

하이리온 로봇 디자인 제안서

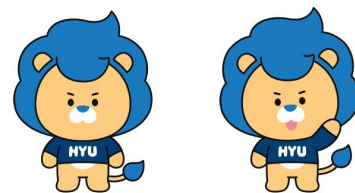
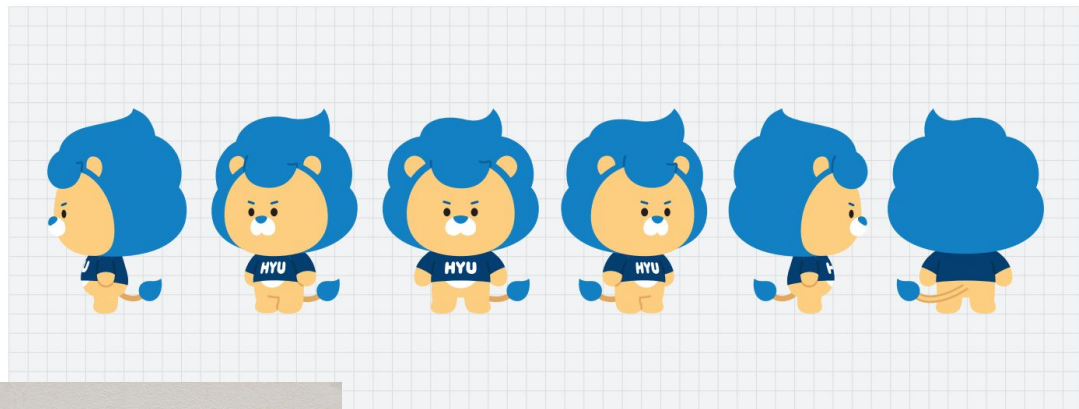
의류 23 김나연

디자인 방향성

친근하고 트렌디한 소통형 로봇의
외피 디자인

빈티지 새틴 저지 인형에서 영감

하이리온 캐릭터 사용 가이드라인



	RGB CMYK PANTONE HEX	254:203:139 0:20:60:0 148 C #FECBBB		RGB CMYK PANTONE HEX	0:119:200 100:40:0:0 3005 C #0077CB		RGB CMYK PANTONE HEX	0:59:113 100:80:31:15 541 C #3D7CC9
	RGB CMYK PANTONE HEX	242:132:154 0:60:20:0 708 C #F2849A		RGB CMYK PANTONE HEX	255:255:255 0:0:0:0 WHITE #FFFFFF		RGB CMYK PANTONE HEX	0:0:0 0:0:0:100 426 C #000000

디자인 방향성 - 논문에 들어갈 내용,, 학술적인 느낌

본 연구는 사용자와의 정서적 상호작용을 극대화하기 위한 소통형 AI 로봇 디자인 전략을 제안한다. 특히, 로봇 외피에 적용된 부드러운 플리스(fleece) 원단은 촉각적 친밀감을 유도하는 핵심 요소로 작용한다. 선행 연구에 따르면, 인간은 부드럽고 따뜻한 촉감을 지닌 재질에 대해 심리적 안정감과 친밀감을 더 쉽게 형성하는 경향이 있으며, 이는 비인간 대상과의 상호작용에서도 유사하게 나타난다. 이러한 촉각 기반 정서 반응은 사용자와 로봇 간의 심리적 거리를 효과적으로 감소시키며, 결과적으로 상호작용의 몰입도와 지속성을 향상시키는 요인으로 작용한다.

또한, 본 디자인은 단순한 외형적 친근함을 넘어 로봇의 물리적 움직임과 구조적 유기성을 통합적으로 고려하였다. 각 관절의 가동 범위와 움직임의 흐름을 기반으로 캐릭터의 형태를 설계함으로써, 기계적 동작이 아닌 생물학적 유사성을 지닌 유기적 움직임을 구현하고자 하였다. 이를 위해 움직임의 방향성, 반복성, 그리고 리듬감을 반영한 구조적 분절과 연결 방식을 적용하였으며, 이는 로봇의 제스처가 사용자에게 보다 자연스럽고 직관적으로 인식되도록 한다.

결과적으로, 본 연구는 촉각적 소재 선택과 움직임 중심의 형태 설계를 결합함으로써, 사용자-로봇 간 정서적 간극을 최소화하고 상호작용 경험의 질을 향상시키는 통합적 디자인 접근을 제시한다. 이는 향후 소통형 AI 로봇 개발에 있어 감성적 수용성과 기능적 자연스러움을 동시에 확보하기 위한 유의미한 설계 방향을 제공한다.

본체 조립 계획 -> 상의 필요

눈.코.눈썹.귀는 3d 프린팅 후 매끄럽게 가공(샌딩)

기계 위에 고경도 스펀지를 붙여 부피감 표현 후 그 위에 외피 부착-> 인형탈 만드는 방식

머리/몸통 구분

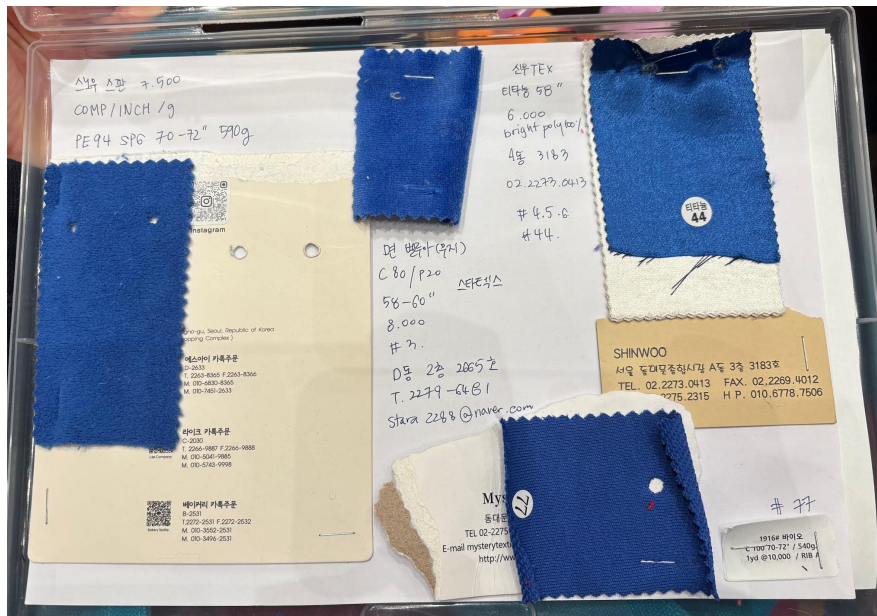
텍스처 선정



티셔츠 아이디어 -> 디자인실 최종 컨펌 필요



원단



컨펌된 원단 -> 최종 결정 -> 디자인실
컨펌 -> 주문 필요

얼굴 원단 재조사 필요

예산 계획서

제작 비용 엑셀

₩

	B	C	D	
	원단	노란색 원단	20000	
		파란색 원단	20000	
		티셔츠 원단	10000	
	충전재	고경도 스펀지	20000	
	미드저니		50000	
	기타 도구		50000	
	기타 부자재		50000	
			220000	

질문 + 코멘트

1. 머리 제작 방식을 확정된 후 봐야 할 것 같습니다. 머리 제작 방식은 크게 두 가지 고려중입니다. 스펀지로 얼굴 조각한 후 위에 원단 씌우기/ 3d 프린팅 몰드 위에 원단 붙이기. 첫번째를 선택하게 된다면 제작시간이 꽤 오래 소요될 것 같습니다.

→ 발의 크기를 키워 균형을 더 잘 잡게 하는 방법은 어떤가요?

2. 쿠션은 쿠팡에서 스펀지 구매하시면 될것같은데 저도 로봇 테스트를 해본 적이 없어서 잘은 모르겠습니[

03. 다음 대면 때 대화 나눠보면 좋을 것 같은 것 & 질문사항

- 머리가 너무 커지고 키가 커지면 애가 균형을 잘 못잡을 것 같아서 머리 크기를 시나리오별로 제작하는건 어렵지 않은가요?
 - 말씀해주신 원단 관련
 - 넘어지는걸 대비해서 외피를 입히기 전에 저희가 학습을 시킬 때 쿠션 같은 것들이 있었으면 좋겠는데 이런건 그냥 매장 가서 싼 쿠션 사서 달아서 하는게 좋을까요..?
-

4.8 미팅 내용

1. 원단 정하고 예산 계획서 정리해 교수님께 전달
2. 얼굴 제조방식 선정 - 몰드 or 스펀지
3. 티셔츠 디자인 컨펌
4. 기계는 언제 완성되는지, 기계 위에 스펀지 바로 부착해도되는지
5. 최종 기계의 움직임은?
6. 입의 움직임은?
7. 디자인실에서 요구하는 사항 - 몸체의 굴곡, 팔다리의 비율, 색상, 3d디자인 최종 모형 등 미팅 원하심
8. 디자인실 명함 전달

스케줄

주차	미팅 내용	작업 내용
1(3.30)	제작 계획 및 파일 전달	원단 조사 및 디자인 계획, 비용 계획서 작성
2(4.8)	제작 방식 상의, 디자인경영실 요구사항 전달, 원단 느낌 대략 정하기, 발주 OR 직접 생산 정하기, 키팅 전달	티셔츠 디자인 제작, 원단 재조사, 디자인경영실 미팅, 원단 주문
3		
4		
5		
6		

해야할 일

자체제작시

- ~~1. 디자인실과 연락 후 원단 선택~~
2. 얼굴/입 원단 재조사
3. 티셔츠 디자인
4. 수치 정해지면 티셔츠 제작
5. 눈,코,눈썹,귀 프린팅 후 가공
6. 로봇 형태 확정 후 외피 패턴, 얼굴 제작
7. 입힌 후 움직임 확인하기

연락처

의류 23 김나연

작업실 - 신촌로 75 메가박스 건물 301호

학교 사물함 - 생활과학대학교 3층 68번 혹은 127번

010-5158-1727

nayeonrachelkim@gmail.com

한양대학교 디자인경영센터 (신본관 507호)

대리 이수경 디자이너

010-5105-8066

02-2220-1542

Fax 02-2220-1753

alice1330@hanyang.ac.kr

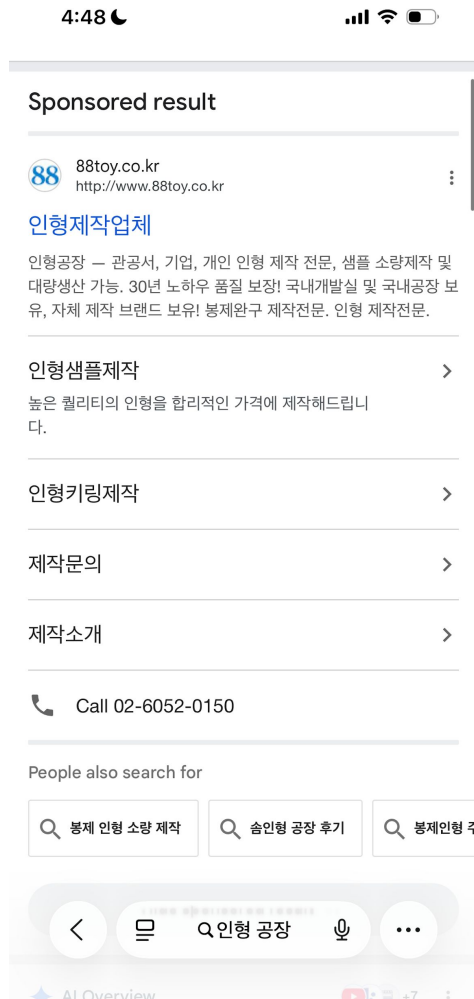
인형 봉제 공장 발품 - 외주 맡길 시

1m 제작 가능

3d 이미지나 몰드 제공 후 상담

130만원

3주 소요



사진자료

동대문 시장 원단 조사 사진

